OPEN INTELLIGENCE CASEBOOK

Interférences GNSS et aviation civile européenne - Case 03

Emeline Cartier — Open Intelligence Casebook

Présentation clarifiée — 13 novembre 2026

Commencez par l'introduction. Les sources et les limites vous permettent ensuite de vérifier le raisonnement.

Sommaire

Case 03 — Interférences GNSS et aviation civile européenne 3
Avant de commencer 3
Rapport final — édition documentaire 4
1. En cinq minutes 4
2. Ce qui a changé par rapport au cadrage initial 5
3. Méthode 6
4. Corpus et lignées 6
5. Réponses par besoin de renseignement 7
6. Hypothèses concurrentes (ACH) 9
7. Contradictions et robustesse 10
8. Recommandations 10
9. Limites et lacunes 11
10. Traçabilité 12
Glossaire 12

Case 03 — Interférences GNSS et aviation civile européenne

Avant de commencer

La question en langage courant. Que peut-on savoir sur les perturbations de navigation par satellite qui touchent l'aviation civile, à partir des documents accessibles ?

L'idée à retenir. Les sources documentent des perturbations réelles et des conséquences opérationnelles. Elles ne fournissent pas une mesure homogène de tous les événements européens ni de leurs conséquences.

Ce qui a été fait. Le dossier compare des publications institutionnelles et sectorielles, examine leurs dépendances et confronte plusieurs explications. Le projet n'a pas exécuté la couche d'observation ADS-B/GPSJAM prévue au départ.

Statut. Étude documentaire finalisée et publiée. Une étude fondée sur de nouvelles observations constituerait une phase distincte.

Les mots utiles

- **GNSS** : ensemble des systèmes de navigation par satellite, dont le GPS fait partie.
- **Brouillage** : perturbation du signal qui gêne sa réception.
- **Leurrage** : émission de signaux trompeurs susceptibles d'induire une position ou une heure erronée.
- **FIR** : zone géographique d'information de vol ; elle sert ici à situer certaines observations rapportées.
- **ADS-B** : messages émis par les avions, contenant notamment des informations de position ; ils ne sont pas des mesures radiofréquence du brouillage.
- **Taux normalisé** : nombre d'événements rapporté à une base comparable, par exemple un volume de trafic défini.

Pour lire les chiffres. Davantage de signalements peut refléter davantage d'événements, une meilleure détection ou les deux. Les périodes et zones ne sont comparables que si l'on comprend comment les données ont été produites.

Parcours. Lire « En cinq minutes », puis les limites et les recommandations. La carte des preuves et les sources permettent d'approfondir. La présentation a été clarifiée le 13 novembre 2026 ; les jugements et leurs niveaux de confiance restent ceux de l'édition approuvée.

Rapport final — édition documentaire

> **Analyse OSINT — non destinée à la navigation.**
> **Statut :** version 1.0 du 1er novembre 2026, jugements clés approuvés le 1er novembre 2026 ; errata du 6 novembre 2026 issus d'une contre-relecture.
> *Les mentions « vérifié » et « contre-analyse » de cette édition renvoient à des contrôles effectués par l'auteur. Elles ne valent ni revue indépendante ni validation scientifique.*

Champ	Valeur
Version	1.0 — 2026-11-01 (rédaction 2026-10-30 ; jugements approuvés le 2026-11-01)
Mode	évaluation documentaire multi-sources (périmètre fixé le 30 octobre 2026)
Question	Comment les données ouvertes peuvent-elles aider à suivre et caractériser les dégradations de navigation touchant l'aviation civile européenne depuis 2022, sans confondre corrélation, couverture des capteurs et causalité ?
Période	14 février 2022 → 31 juillet 2026 ; sources lues jusqu'au 30 octobre 2026
Audience	Organisation civile qui doit surveiller et expliquer le phénomène (sécurité des vols, gestion des risques, veille)
Corpus	8 sources, 10 lignées, 67 extraits vérifiés (détail §4)
Jugements	5 jugements clés
Contre-analyse	conduite par l'auteur avant l'approbation des jugements (non publiée)

1. En cinq minutes

Réponse courte. Les sources ouvertes suffisent à établir **que** les dégradations GNSS ont fortement augmenté entre 2022 et la mi-2025, **où** elles se concentrent en Europe, et **de quelle nature** elles relèvent : des brouillages et des leurrages réels. Elles ne suffisent pas à **mesurer** l'ampleur européenne, la fréquence des conséquences ni l'évolution récente avec un dénominateur homogène. Les comptages bruts d'incidents sont trompeurs ; seuls des taux normalisés sont utilisables pour la veille.

#	Jugement clé	Confiance
KJ-01	Hausse nette des dégradations GNSS de 2022 à la mi-2025 ; évolution postérieure incertaine (persistance déclarée, baisses locales).	**Élevée** (sens : monde, foyer balte) · Modérée (Europe entière) · Faible (ampleur, après mi-2025)

#	Jugement clé	Confiance
KJ-02	Deux foyers européens (CEAC, Turquie comprise) persistants de 2024 à octobre 2026 : Baltique et Nord-Est (EPWW, EYVL, EVRR, EETT, EFIN, ESAA) ; mer Noire et Méditerranée orientale (LTAA, LTBB, LRBB, LBSR, LCCC). Pas d'émergence démontrée.	**Élevée** (foyers) · Faible (classement fin)
KJ-03	Le signal relève surtout d'interférences réelles, en partie intentionnelles, amplifiées par une meilleure détection : modèle mixte H4 à dominante H1 ; l'hypothèse « artefacts » (H3) est écartée comme explication principale.	**Élevée** (rejet de H3) · Modérée (part H1 / H2)
KJ-04	Conséquences opérationnelles réelles et documentées (déroutements, fausses alertes TAWS, positions erronées après la sortie de zone) ; fréquence et gravité non mesurables.	**Élevée** (nature) · Faible (fréquence)
KJ-05	Les comptages bruts ne sont pas des indicateurs de tendance (à Budapest, 2,6 à 8,1 % des événements déclarés par les pilotes) ; les taux normalisés et l'indicateur EASA par FIR le sont, avec garde-fous.	**Élevée** · Modérée (liste d'indicateurs)

Ce que le rapport n'établit pas : une série européenne 2022–2026 ; un atlas FIR/H3 ; une comparaison avec des zones témoins ; une fréquence de conséquences ; une attribution propre au projet. Les attributions citées (UIT, Conseil de l'OACI, PANSA, IATA) sont **rapportées**, jamais requalifiées.

Recommandations (détail §8) :

- **REC-01** — suivre des taux normalisés, jamais des comptages bruts ;
- **REC-02** — traiter les effets comme pouvant persister après la sortie de zone ;
- **REC-03** — rendre le dénominateur obligatoire dans tout chiffre transmis ;
- **REC-04** — ne lancer une phase observationnelle que sur une question que ce rapport laisse ouverte.

2. Ce qui a changé par rapport au cadrage initial

Le protocole prévoyait une couche d'observation propre : exposition GPSJAM, trajectoires ADS-B bornées, FIR témoins. Cette couche est restée bloquée par la permission GPSJAM et par les autorisations D4. Le 2026-10-30, la propriétaire a décidé de finaliser le cas comme **évaluation documentaire multi-sources** (choix de périmètre du 30 octobre 2026).

Conséquences assumées :

- les PIR-2, PIR-4 et PIR-5 sont partiellement **inconclusives** ;
- aucune donnée de trajectoire, aucun identifiant d'aéronef ni aucune donnée GPSJAM n'est utilisé ;
- les gels D1–D4 sont conservés, non exécutés ;
- la question, les hypothèses H1–H4, les variables canoniques et les garde-fous sont inchangés.

Un fait atténue cette perte : l'EASA publie elle-même, par FIR, l'indicateur que la couche propre devait calculer. Il s'agit de la part d'aéronefs dont la catégorie d'intégrité NIC est inférieure à 7, moyennée sur 7 et 30 jours (EV-059, EV-061). Le rapport s'appuie sur cette publication institutionnelle, avec ses biais déclarés, au lieu de la reproduire.

3. Méthode

1. **Vérification des preuves existantes.** Les 42 extraits du registre ATOM ont été revérifiés fragment par fragment (voir la carte des preuves) :
   - S-001 sur l'**original, identique à l'octet près** au snapshot gelé (SHA-256 `7e3be273…1218`), récupéré sur le miroir officiel EASA ;
   - S-004 et S-005 d'abord sur le texte de copies datées de la Wayback Machine (2026-10-30), puis sur les **originaux identiques à l'octet près** (SHA-256 `b55b46b6…3984` et `8f0d23fc…0660`), téléchargés par la propriétaire depuis ces copies le 2026-11-01.

   Résultat : **42 extraits complets sur 42**, tous vérifiés sur des octets identiques aux snapshots gelés. Les deux champs de cartouche d'EV-028, non extraits le 2026-10-30, figurent bien dans l'original.
2. **Sources complémentaires.** Cinq sources ont été ajoutées pour répondre aux PIR sans observation propre : la page EASA actualisée (S-002), IATA (S-020, S-021), les actes de l'atelier EASA–EUROCONTROL de juillet 2026 (S-022) et le procès-verbal UIT (S-023). Elles ont été téléchargées octet par octet et hachées. 25 extraits ont été vérifiés dans leur couche texte (sources, carte des preuves).
3. **Analyse.** Réponse PIR par PIR, matrice ACH, test de robustesse par retrait de la lignée dominante, puis rédaction des jugements et de la couche décisionnelle **en dernier**.
4. **Contre-analyse** sur les octets finaux, conduite par l'auteur.

4. Corpus et lignées

Source	Nature	Lignée	Fiabilité	Rôle
S-001 EASA SIB 2022-02R4 (07/2026)	bulletin de sécurité	ODG-EASA-SIB	A	tendance, zones, effets, statut réglementaire
S-002 EASA, page GNSS (snapshot 30/10/2026)	tableau de bord institutionnel	ODG-EASA-NIC	A	méthode NIC, classement des FIR
S-004 OACI A42-WP/34	papier du Secrétariat	ODG-ICAO-SECRETARIAT	A	effets, NOTAM, cadre
S-005 OACI A42-WP/553	papier du Conseil + annexe des États	ODG-ICAO-COUNCIL / ODG-STATES-CWP15745	A / B	FIR baltes, vols affectés, mesures RF
S-020 IATA, évaluation de risque v5	évaluation sectorielle	ODG-IATA-FDX	B	taux par 1 000 vols

Source	Nature	Lignée	Fiabilité	Rôle
S-021 Communiqué EASA–IATA	communiqué	ODG-IATA-FDX	B	+220 % (même lignée que S-020)
S-022 Atelier EASA–EUROCONTROL (07/2026)	diapositives de plusieurs intervenants	ODG-BOEING-GEM, ODG-PANSA, ODG-HUNGAROCONTROL	B	enregistreurs de bord, séries polonaises, biais de déclaration
S-023 UIT, procès-verbal de la 98e réunion du RRB	procès-verbal officiel	ODG-ITU-RRB	A	dates, conclusion du Comité, hausse des cas

Lecture des lignées. IATA, États et EASA mesurent tous à partir de données ADS-B ou d'enregistreurs de bord : leurs pipelines sont distincts, mais ce n'est pas une indépendance de mesure. Les mesures RF des États (EV-037) et les rapports d'équipage sont les seules classes de capteurs différentes. S-005 et S-023 se recoupent : le Conseil de l'OACI cite la conclusion de l'UIT, qui repose elle-même sur des mesures d'administrations nationales.

5. Réponses par besoin de renseignement

PIR-1 — Évolution temporelle (KJ-01)

Trois lignées à taux ou à déclarations concordent sur une hausse 2022 → mi-2025 ; une quatrième (UIT) ne compte que des signalements :

- **EASA :** hausse depuis février 2022 (EV-001, EV-002) ;
- **IATA :** taux mondial de perte GPS de 28,1 à 56,1 pour 1 000 vols entre 2021 et 2024, puis 60,1 au premier semestre 2025 (EV-043, EV-044) ;
- **États :** part des vols affectés dans six FIR passée d'environ 7,5 % à 27,4 % entre mai 2024 et avril 2025 (EV-042) ;
- **UIT :** selon un membre du Comité, cas multipliés par plus de cinq sur janvier–septembre 2024 (EV-064), un comptage compatible avec un simple effet de signalement (H2), donc non discriminant.

Après la mi-2025, les signaux divergent. Le Conseil de l'OACI parle d'une interférence se poursuivant sans interruption (EV-039) et l'EASA classe toujours les mêmes FIR en octobre 2026 (EV-060). Mais PANSA montre, dans la FIR de Varsovie, un pic du brouillage en juin 2025 (1 940) puis une baisse jusqu'à 317 en novembre, avec une remontée à 620 en décembre (EV-055). Les baisses localisées que Boeing relève dans certaines FIR portent sur des données de juin 2024 à mai 2025 (EV-051, EV-070) : elles ne renseignent pas l'après-mi-2025.

Réponse : sens établi au niveau mondial et balte (Élevée), pour l'Europe entière (Modérée) ; ampleur européenne et évolution récente inconclusives (Faible).

PIR-2 — Distribution géographique (KJ-02)

Deux foyers européens sont persistants. Le foyer Baltique et Nord-Est est cité par les États et le Conseil de l'OACI en 2025, par l'EASA en juillet et en octobre 2026, et par Boeing (EFIN 52 %). Le foyer mer Noire et Méditerranée orientale apparaît chez l'EASA en octobre 2026 (LTAA 1er) et chez Boeing (LTAA 77 %). Les effets sont aussi importés plus à l'ouest, à Budapest, par des vols venant de ces foyers (EV-058).

Réponse : foyers établis (Élevée) ; classement fin et émergence inconclusifs (Faible) ; atlas non produit.

PIR-3 — Nature du phénomène (KJ-03)

Évaluation qualitative de compatibilité (voir §6) :

- **H3 (artefacts) écartée** comme explication principale : mesures RF, signatures de leurrage, enregistreurs de bord ;
- **H2 (meilleure détection) présente** : biais de déclaration et institutionnalisation de la surveillance ;
- **conclusion :** modèle mixte H4, à dominante H1.

Aucune classification automatique, aucun score probabiliste.

PIR-4 — Conséquences observables (KJ-04)

La nature des conséquences est établie : déroutements, diversions, écarts aux clairances (EV-007), fausses alertes TAWS avec montées non coordonnées (EV-008), positions erronées après la sortie de zone (EV-010, EV-038). HungaroControl signale aussi des pertes de liaison CPDLC (EV-067). L'EASA maintient que la situation ne justifie pas de directive (EV-012).

Inconclusif : la fréquence, la gravité et la comparaison avec des fenêtres témoins.

PIR-5 — Biais et sensibilité (KJ-03, KJ-05)

Biais chiffrés ou documentés :

- dans la FIR de Budapest, début 2026, seuls **2,6 à 8,1 %** des événements détectés sont déclarés par les pilotes (EV-057) — seule mesure publique de ce biais trouvée ;
- 18 codes NOTAM coexistent (EV-022) ;
- la définition de « affected » n'est pas publiée (GAP-002) ;
- l'indicateur EASA exige un nombre « représentatif » de mouvements et un seuil NIC (EV-059, EV-061) ;
- PANSA signale des interférences internes, civiles et militaires (EV-054).

Inconclusif : la décomposition de la tendance entre couverture, trafic et jours incomplets.

PIR-6 — Indicateurs de veille civile (KJ-05)

Indicateur	Usage	Garde-fou
Classement EASA des FIR, 7 et 30 jours (S-002)	repérer les zones persistantes	un rang n'est pas une intensité ; dépend du trafic et de la couverture ADS-B

Indicateur	Usage	Garde-fou
Taux par 1 000 vols (IATA FDX, S-020)	tendance d'ensemble	mondial ; population variable ; accès réservé aux membres
Part des vols affectés par FIR (publications d'États, S-005)	tendance régionale	définition de « affected » à exiger
Rapports d'équipage	qualifier les effets	ne jamais compter : 2,6 à 8,1 % de déclaration à Budapest
Bulletins EASA et OACI	statut réglementaire	« information only » (EV-016)

Chaque tableau ou carte dérivé doit porter la mention « Analyse OSINT — non destinée à la navigation ».

6. Hypothèses concurrentes (ACH)

Légende : **C** compatible · **I** incompatible · **N** neutre ou non discriminant.

Preuve	H1 interférences intentionnelles accrues	H2 phénomène stable, mieux détecté	H3 artefacts / couverture	H4 mixte
Taux normalisés en hausse (EV-043, EV-042)	C	I	I	C
Mesures RF et triangulation (EV-037, EV-063)	C	N	I	C
Leurrage circulaire autour de Rostov (EV-032)	C	N	I	C
Enregistreurs de bord, hors couverture au sol (EV-046, EV-050)	C	N	I	C
Déclaration pilote 2,6–8,1 %, Budapest (EV-057)	N	C	N	C
Surveillance institutionnalisée (EV-059)	N	C	N	C
Interférences internes civiles et militaires (EV-054)	N	N	C (pour une partie)	C
Baisse locale en Pologne fin 2025 (EV-055)	N	N	N	C

Lecture : H3 accumule des incohérences sur des preuves diagnostiques ; H2 seule est incompatible avec la hausse des taux normalisés ; H4 est compatible avec toutes les preuves, H1 en est la composante dominante. Ce qui ferait basculer le jugement : une série européenne à dénominateur constant montrant des taux stables (renforcerait H2), ou des campagnes RF ne trouvant pas d'émetteur (renforcerait H3).

7. Contradictions et robustesse

ID	Objet	Traitement
CONTR-01	98e réunion du RRB : 17–21 mars 2025 (S-005 §1.3) contre 17–25 mars (annexe A §2.1)	**Résolue :** le procès-verbal de l'UIT, source primaire, donne 17–21 mars 2025 (EV-062). L'annexe des États contient une erreur de date sans portée sur les mesures.
CONTR-02 (proposée)	Persistance sans interruption (EV-039, 09/2025) contre baisse PANSA fin 2025 (EV-055)	Pas de contradiction de fond : périmètres différents (six FIR contre EPWW seule) et périodes différentes. Elle limite la confiance sur l'évolution après mi-2025 (KJ-01).

Robustesse — retrait de la lignée dominante.

- KJ-01 : sans IATA, seuls l'EASA (qualitatif) et les États (2024–2025, six FIR) portent la tendance ; le sens tient pour le foyer balte, **la confiance pour 2022–2023 tombe à Faible**.
- KJ-02 : sans l'EASA, les États, l'OACI et Boeing désignent les mêmes foyers ; KJ-02 tient.
- KJ-03 : sans les mesures RF des États, le rejet de H3 repose encore sur le leurrage de Rostov (même lignée d'États) et sur les enregistreurs de bord ; **la confiance passerait à Modérée**.
- Aucun jugement ne repose sur une source unique.

8. Recommandations

ID	Action	Objectif	Porteur	Déclencheur / condition	Revue
REC-01	Suivre le classement EASA 7/30 jours et des taux normalisés ; ne jamais suivre un compte brut d'incidents	éviter de confondre hausse du signalement et hausse du phénomène	responsable sécurité des vols ou veille	mise en place de toute veille GNSS	trimestrielle, à chaque révision du bulletin EASA
REC-02	Traiter les effets GNSS comme pouvant persister après la sortie d'une zone affectée (positions, temps, TAWS)	couvrir les vols qui traversent les deux foyers	exploitants, formation des équipages	vols traversant les FIR de KJ-02	à chaque nouvelle publication EASA ou OACI
REC-03	Exiger, pour tout chiffre transmis, le dénominateur et la définition de « affecté »	rendre les séries comparables (GAP-002)	toute organisation qui publie ou relaie des chiffres	réception d'un chiffre non normalisé	à chaque échange de données
REC-04	N'ouvrir une phase observationnelle (ADS-B bornée, témoins) que pour une question laissée ouverte ici : ampleur européenne, émergence, conséquences	ne pas collecter de trajectoires pour compenser une lacune documentaire	propriétaire du projet	nouvelle décision explicite et permissions	à la décision suivante sur D4 et GPSJAM

9. Limites et lacunes

- **Octets de S-004 et S-005 :** confirmés identiques aux SHA-256 gelés le 2026-11-01 (fichiers fournis par la propriétaire). L'ancien snapshot gelé de S-002 et ceux de trois pages non utilisées (S-003, S-006, S-007) ne sont pas retrouvés : S-002 a été recollecté (nouveau snapshot daté) et aucun extrait ne dépend des trois autres.
- **Sources de type diapositives (S-022) :** méthodes non publiées ; unités des séries PANSA non précisées.
- **Portée mondiale d'IATA et de Boeing :** pas de ventilation européenne publique.
- **Accès :** aucune donnée non publique, aucune donnée GPSJAM, aucune observation propre.

Lacune	État au 1er novembre 2026	Motif
GAP-001 — snapshots de pages HTML	close	nouveau snapshot daté pour S-002 ; aucun extrait ne dépend des trois autres pages
GAP-002 — dénominateurs et définition de « affecté »	ouverte	définition de « affected » et dénominateurs non publiés (REC-03)
GAP-003 — lignées de mesure	ouverte	lignées enregistrées par jugement ; entrées des indicateurs EASA non identifiées
GAP-004 — mesures radiofréquence	ouverte	conclusion primaire de l'UIT obtenue (EV-063) ; mesures RF brutes non publiques
GAP-005 — conséquence par événement	sans objet pour cette édition ; ouverte pour une phase d'observation	hors périmètre de l'édition documentaire
GAP-006 — couverture des capteurs	sans objet pour cette édition ; ouverte pour une phase d'observation	hors périmètre de l'édition documentaire
GAP-007 — changements des pratiques de signalement	ouverte	codes NOTAM et biais de déclaration documentés ; pas de journal daté des changements
GAP-008 — dates de la réunion UIT	close	CONTR-01 résolue sur pièce primaire (EV-062)
GAP-009 — corrections du registre des sources	close	corrections du registre des sources faites et revues
GAP-010 — accès aux données ADS-B et GPSJAM	sans objet pour cette édition ; ouverte pour une phase d'observation	hors périmètre de l'édition documentaire
GAP-011 — zones témoins	sans objet pour cette édition ; ouverte pour une phase d'observation	hors périmètre de l'édition documentaire

10. Traçabilité

- Jugements : jugements clés
- Sources : liste des sources, avec leurs liens publics
- Preuves : carte des preuves (identifiant, source, localisation, jugements) et provenance
- Les registres de travail et les extraits verbatim ne sont pas publiés : les conditions de plusieurs éditeurs réservent la reproduction.

Glossaire

Terme	Sens dans ce rapport
ACH	analyse des hypothèses concurrentes : matrice confrontant chaque preuve aux hypothèses H1 à H4
ADS-B	messages de position que les avions diffusent ; ils incluent un indicateur d'intégrité (NIC)
CEAC	Conférence européenne de l'aviation civile (ici : périmètre européen au sens large, Turquie comprise)
CONTR-01, CONTR-02	contradictions entre sources, traitées au §7 ; CONTR-02 est signalée sans être une contradiction de fond
CPDLC	liaison de données contrôleur-pilote
EV-xxx	identifiant d'un extrait de source, localisé dans la carte des preuves
FDX	programme d'échange de données de vol d'IATA
FIR	région d'information de vol (par exemple EPWW : Varsovie ; LTAA : Ankara)
GAP-xxx	lacune de l'enquête, avec son état au §9
GNSS	systèmes de navigation par satellite (GPS, Galileo…)
GPSJAM	site public de cartes d'interférences dérivées de l'ADS-B, non utilisé dans cette édition
KJ-01 à KJ-05	jugements clés
Lignée	origine commune d'une mesure ; deux sources de même lignée ne se corroborent pas
NIC	catégorie d'intégrité de navigation déclarée dans l'ADS-B ; une valeur inférieure à 7 signale une position dégradée
PIR	besoins prioritaires de renseignement, c'est-à-dire les six questions de l'étude
RRB	Comité du Règlement des radiocommunications de l'UIT
Snapshot	copie datée et hachée d'une source, conservée hors du dépôt public
TAWS	système d'avertissement de proximité du relief